שם: _____ תאריך: _____

ביטויים אלגבריים וחוקיות

תזכורת **משתנה** הוא אות שמייצגת מספר. **ביטוי אלגברי** מחבר מספרים ומשתנים בפעולות, למשל: $3 \cdot x + 2$

הצבה: כותבים מספר במקום המשתנה ומחשבים. למשל, כש-x שווה 4, הביטוי $3 \cdot x + 2$ שווה 14.

1 כתבו ביטוי אלגברי

השתמשו בסימן הכפל $\cdot$ בין מספר למשתנה. ★☆☆

א. מחיר של b ליטרים דלק, כשליטר עולה 7 ₪

_____

ב. היקף משולש שווה צלעות, שאורך צלעו m

_____

ג. מספר הגדול מ-n ב-5

_____

ד. פי 3 מ-a, פחות 2

_____

ה. חצי מ-x

_____

ו. הגיל של דנה בעוד 4 שנים, אם היום היא בת k

_____

2 הציבו והשלימו את הטבלה

★☆☆

הביטוי	$x = 1$	$x = 3$	$x = 6$	$x = 10$
$3 \cdot x + 2$				
$2 \cdot (x - 1)$				
$x \cdot x + 1$				
$20 - x$				

3 תדלוק בלילה

★★☆

א. ליטר דלק עולה 7 ₪. בלילה משלמים גם עמלה קבועה של 2 ₪ על כל תדלוק.

א. כמה עולה תדלוק של 20 ליטרים בלילה?

_____

ב. כתבו ביטוי: כמה עולה תדלוק של b ליטרים בלילה?

_____

ג. כמה עולה התדלוק בלילה כש-b שווה 40?

_____

4 חוקיות בסדרות ★★☆

כתבו ביטוי לאיבר שבמקום ה-n, ובדקו אותו על האיברים הראשונים.

הסדרה	האיבר במקום ה-n	האיבר במקום ה-20
3, 5, 7, 9, ...		
5, 8, 11, 14, ...		
4, 8, 12, 16, ...		
1, 4, 9, 16, ...		

5 ריבועים מגפרורים ★★☆



1 2 3

א. בונים שורה של ריבועים מגפרורים. מתחת לכל צורה כתוב מספר הריבועים.

א. כמה גפרורים צריך ל-4 ריבועים? ול-10 ריבועים?

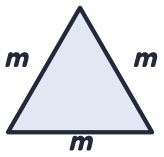
ב. כתבו ביטוי למספר הגפרורים ב-n ריבועים:

ג. כמה ריבועים אפשר לבנות בשורה עם 61 גפרורים?

6 כתבו ביטוי להיקף ★★☆

האורכים בס"מ.

א.



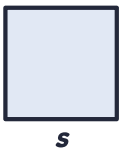
משולש: _____

ב.



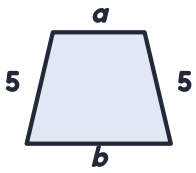
מלבן: _____

ג.



ריבוע: _____

ד.



טרפז: _____

7 האם הביטויים שווים תמיד? ★★★

הציבו כמה מספרים במקום n, והשוו.

ביטוי ראשון	ביטוי שני	שווים תמיד? (כן / לא)	אם לא – מספר שמראה זאת
$n + n + n$	$3 \cdot n$		
$2 \cdot (n + 3)$	$2 \cdot n + 3$		
$n \cdot 4$	$4 \cdot n$		
$n + 5$	$5 \cdot n$		

שם: _____ תאריך: _____

כינוס איברים וחוק הפילוג

תזכורת **איברים דומים** – עם אותו משתנה: $3a + 5a = 8a$. את $3 \cdot a$ אפשר לכתוב בקיצור $3a$.

חוק הפילוג: כופלים את המספר שלפני הסוגריים בכל אחד מהאיברים שבתוכם: $3(x + 4) = 3x + 12$

1 כנסו איברים דומים

★☆☆

א. $3a + 5a =$ _____

ב. $7x - 2x =$ _____

ג. $4b + b + 2 =$ _____

ד. $5x + 3 + 2x - 1 =$ _____

ה. $6y - y + 4 - 4 =$ _____

ו. $a + 2b + 3a + b =$ _____

ז. $9m - 4 - 3m + 10 =$ _____

ח. $2x + 5 + x =$ _____

ט. $8k - 8k + 3 =$ _____

2 פתחו סוגריים חוק הפילוג.

★☆☆

א. $3(x + 4) =$ _____

ב. $5(2a - 1) =$ _____

ג. $4(3 + y) =$ _____

ד. $2(x + y + 1) =$ _____

ה. $7(2 - x) =$ _____

ו. $10(0.5b + 2) =$ _____

3 פתחו סוגריים וכנסו

★★☆

א. $2(x + 3) + 4x =$

ב. $5(a - 2) + 3a + 10 =$

ג. $3(2x + 1) + 2(x + 4) =$

ד. $4(y + 1) - 2y =$

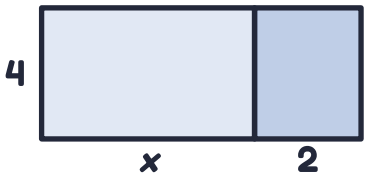
ה. $6 + 3(m + 2) =$

ו. $2(3k + 5) + 3(k - 1) =$

4 שטח בשתי דרכים

חשבו את שטח המלבן כולו, ואת סכום שטחי שני החלקים. האורכים בס"מ. ★★☆

א.



כל המלבן: _____

שני החלקים: _____

ב.



כל המלבן: _____

שני החלקים: _____

5 חברו בקו ביטויים שווים

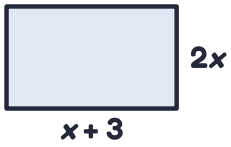
★★☆

$2(x+3)$	$3x+x+1$	$5(x-1)$	$6x-2x-2$
$5x-5$	$4x+1$	$2x+6$	$4x-2$

6 ביטוי להיקף

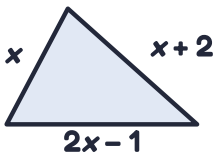
כתבו את ההיקף, וכנסו. ★★☆

א.



_____

ב.



_____

ג.



_____

7 השלימו את המשבצת

כך שהשוויון יהיה נכון לכל מספר. ★★☆

א. $4x + \square = 9x$

ב. $3(x + \square) = 3x + 12$

ג. $\square(a+2) = 5a + 10$

ד. $2(x+1) + \square = 2x + 7$

ה. $7y - \square = 3y$

ו. $6(x - \square) = 6x - 18$

8 אתגר – מצאו את הטעות

★★★

א. דנה כתבה: $3(x+2) = 3x + 2$

מה הטעות? _____

ב. יוסי כתב: $5x - 2x = 3$

מה הטעות? _____

ג. רון כתב: $2a + 3b = 5ab$

מה הטעות? _____

ד. הסכום של שלושה מספרים עוקבים הוא $n + (n+1) + (n+2)$. כנסו.

למה הסכום מתחלק תמיד ב-3? _____

שם: _____ תאריך: _____

חוקי החשבון, חזקות ושורשים

תזכורת **חזקה** היא כפל חוזר: $4^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$. החזקה קודמת לכפל ולחיבור: $2 \cdot 5^2 = 50$, אבל $(2 \cdot 5)^2 = 100$
שורש ריבועי: $\sqrt{49} = 7$, כי $7^2 = 49$. **חוק הפילוג:** $7 \cdot 998 = 7 \cdot (1000 - 2) = 7000 - 14$

1 חשבו בדרך נוחה שנו את סדר המחוברים או הגורמים. ★☆☆

א. $2.4 + 1.7 + 7.6 =$ _____

ב. $25 \cdot 17 \cdot 4 =$ _____

ג. $3.6 + 5.8 + 6.4 =$ _____

ד. $5 \cdot 13 \cdot 2 =$ _____

ה. $125 \cdot 7 \cdot 8 =$ _____

ו. $19 + 46 + 81 =$ _____

2 חוק הפילוג – חשבון בעל פה ★☆☆

א. $7 \cdot 998 =$ _____

ב. $17 \cdot 18 - 17 \cdot 8 =$ _____

ג. $6 \cdot 99 =$ _____

ד. $25 \cdot 104 =$ _____

ה. $36 \cdot 7 + 64 \cdot 7 =$ _____

ו. $8 \cdot 13 - 8 \cdot 3 =$ _____

3 חיסור של סכום, חיסור של הפרש וחילוק חשבו בדרך הקצרה ביותר. ★★☆

א. $100 - (37 + 23) =$ _____

ב. $73 - 18 - 2 =$ _____

ג. $50 - (20 - 5) =$ _____

ד. $600 : (2 \cdot 3) =$ _____

ה. $360 : 4 : 9 =$ _____

ו. $84 : (12 : 3) =$ _____

4 מספרים הופכיים המכפלה של מספר וההופכי שלו היא 1. ★★☆

א. ההופכי של 2: _____

ב. ההופכי של $\frac{2}{3}$: _____

ג. ההופכי של 5: _____

ד. ההופכי של $\frac{1}{4}$: _____

ה. ההופכי של 0.5: _____

ו. ההופכי של 1: _____

5 בשתי דרכים ★★☆

א. היקף משולש 23.5 ס"מ. צלע אחת 7.8 ס"מ, וצלע אחרת 11 ס"מ. מה אורך הצלע השלישית?

א. דרך א: _____

ב. דרך ב: _____

ב. בגן החיות 4 כלובים, ובכל כלוב 5 קופים. מחלקים לקופים 60 בננות שווה בשווה. כמה בננות יקבל כל קוף?

א. דרך א: _____

ב. דרך ב: _____

6 כתבו כחזקה, ואחר כך חשבו ★☆☆

א. $4 \cdot 4 \cdot 4 =$ _____ = _____

ב. $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 =$ _____ = _____

ג. $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 =$ _____ = _____

ד. $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 =$ _____ = _____

7 סדר פעולות עם חזקות ★★☆

א. $2 \cdot 5^2 =$ _____

ב. $(2 \cdot 5)^2 =$ _____

ג. $2 + 5^2 =$ _____

ד. $(2 + 5)^2 =$ _____

ה. $3^2 + 4^2 =$ _____

ו. $10 - 2^3 =$ _____

ז. $1^{20} =$ _____

ח. $0^5 =$ _____

ט. $2^{10} =$ _____

8 שורשים ריבועיים ★☆☆

א. $\sqrt{25} =$ _____

ב. $\sqrt{81} =$ _____

ג. $\sqrt{144} =$ _____

ד. $\sqrt{400} =$ _____

ה. $\sqrt{10000} =$ _____

ו. $\sqrt{1} =$ _____

ז. $\sqrt{} = 7$ _____

ח. _____ $^2 = 64$

9 פרקו לגורמים ראשוניים, וכתבו בעזרת חזקות ★★☆

למשל: $72 = 2^3 \cdot 3^2$

א. 12 = _____

ב. 18 = _____

ג. 100 = _____

ד. 48 = _____

ה. 200 = _____

ו. 90 = _____

10 שטח ריבוע ונפח קובייה ★★☆

א. שטח ריבוע **49** סמ"ר. מה אורך הצלע שלו?

תשובה: _____

ב. אורך מקצוע של קובייה **3** ס"מ. מה הנפח שלה?

תשובה: _____

ג. אורך צלע של ריבוע **12** ס"מ. מה השטח שלו? כתבו גם כחזקה.

תשובה: _____

ד. נפח קובייה **64** סמ"ק. מה אורך המקצוע שלה?

תשובה: _____

11 אתגר – המלך והאורז ★★★

א. על המשבצת הראשונה בלוח שחמט שמו גרגר אורז אחד, ועל כל משבצת – פי **2** מהמשבצת שלפניה.

א. כמה גרגרים על המשבצת ה-**11**? כתבו כחזקה וכמספר. _____

ב. על איזו משבצת יהיו לראשונה יותר ממיליון גרגרים? _____

שם: _____ תאריך: _____

מלבן ותיבה

תזכורת מלבן שצלעותיו a ו-b: היקף $2a + 2b$, שטח $a \cdot b$.

תיבה שמידותיה a, b, c: נפח $a \cdot b \cdot c$. **שטח הפנים** הוא סכום השטחים של שש הפאות.

1 מלבנים: השלימו את הטבלה ★★☆

האורכים בס"מ, השטחים בסמ"ר.

	אורך	רוחב	היקף	שטח
א	8	5		
ב	12	3.5		
ג (ריבוע)	7	7		
ד	9			36
ה		6	30	

2 כתבו ביטוי להיקף ולשטח ★★☆

א.



היקף: _____

שטח: _____

ב.



היקף: _____

שטח: _____

ג.



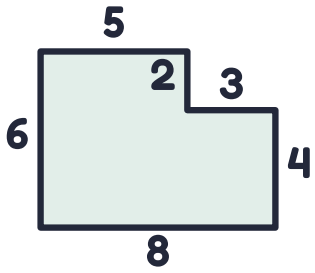
היקף: _____

שטח: _____

3 צורות מורכבות ממלבנים ★★☆

האורכים בס"מ. חלקו למלבנים, או השלימו למלבן גדול.

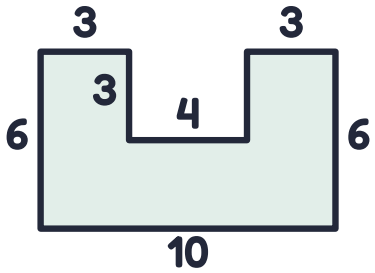
א.



שטח: _____ סמ"ר

היקף: _____ ס"מ

ב.



שטח: _____ סמ"ר

היקף: _____ ס"מ

4 אותו היקף – שטח אחר ★★☆

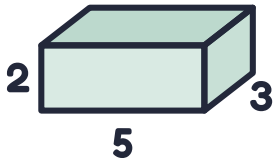
מצאו את כל המלבנים שהיקפם 20 ס"מ ואורכי צלעותיהם מספרים שלמים.

אורך					
רוחב					
שטח					

לאיזה מלבן השטח הגדול ביותר?

_____

5 הכירו את התיבה ★☆☆



א. כמה **פאות** יש לתיבה? _____

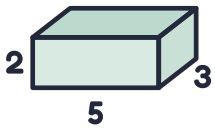
ב. כמה **מקצועות** יש לתיבה? _____

ג. כמה **קדקודים** יש לתיבה? _____

ד. כמה מקצועות יש באורך 5? _____

6 שטח פנים ונפח המידות בס"מ. ★★☆

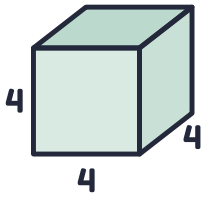
א.



שטח פנים: _____

נפח: _____

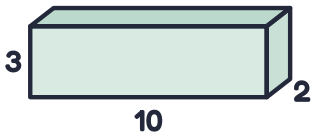
ב.



שטח פנים: _____

נפח: _____

ג.

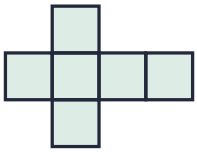


שטח פנים: _____

נפח: _____

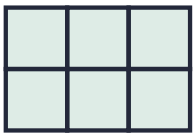
7 האם אפשר לקפל לקובייה? כתבו כן או לא. ★★☆

א.



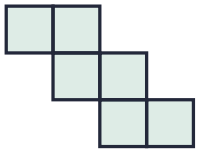
_____

ב.



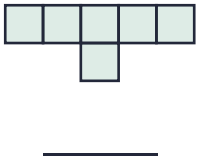
_____

ג.



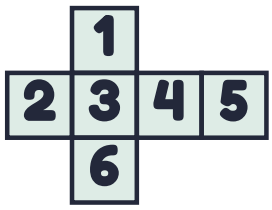
_____

ד.



_____

8 פאות נגדיות מקפלים את הפריסה לקובייה. ★★☆



א. איזו פאה תהיה מול הפאה 1? _____

ב. איזו פאה תהיה מול הפאה 2? _____

ג. איזו פאה תהיה מול הפאה 3? _____

9 אתגר ★★★

א. מכפילים את אורך המקצוע של קובייה (פי 2).

א. פי כמה גדל השטח של פאה? _____

ב. פי כמה גדל הנפח? _____

ב. אורך תיבה a ס"מ, רוחבה 3 ס"מ וגובהה 2 ס"מ.

א. ביטוי לנפח: _____

ב. הנפח כש-a שווה 10: _____

שם: _____ תאריך: _____

מספרים מכוונים – חיבור וחיסור

תזכורת על ציר המספרים: מספר **שמאלה** – קטן יותר. כל מספר שלילי קטן מאפס ומכל מספר חיובי: $-8 < -2 < 0 < 3$

חיסור הוא חיבור של הנגדי: $5 - (-2) = 5 + 2 = 7$

ובאותו אופן: $-3 - 4 = -3 + (-4) = -7$

1 מספרים מכוונים סביבנו ★☆☆

א. בבוקר הטמפרטורה הייתה -3 מעלות, ובצהריים עלתה ב-8 מעלות. מה הטמפרטורה בצהריים?

תשובה: _____

ב. מעלית יצאה מקומה -2, עלתה 7 קומות, ואחר כך ירדה 3 קומות. באיזו קומה היא עכשיו?

תשובה: _____

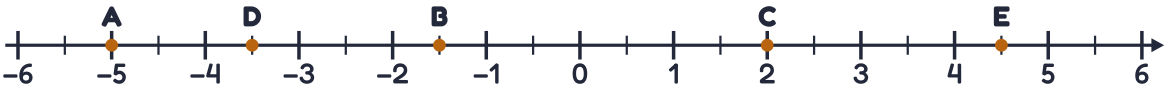
ג. צוללת בעומק 40 מטר מתחת לפני הים. כתבו את הגובה שלה כמספר מכוון.

תשובה: _____

ד. ים המלח נמצא בגובה -430 מטר, וירושלים בגובה 800 מטר. מה ההפרש בגובה ביניהם?

תשובה: _____

2 איזה מספר מסומן? כתבו את המספר שמתאים לכל אות. ★☆☆



$A =$ _____ $B =$ _____ $C =$ _____ $D =$ _____ $E =$ _____

3 המספר הנגדי סכום של מספר והנגדי שלו הוא 0. ★☆☆

א. הנגדי של 7: _____

ב. הנגדי של -3: _____

ג. הנגדי של 0: _____

ד. הנגדי של -2.5: _____

ה. הנגדי של $-(-8)$: _____

4 השוו כתבו בעיגול $<$, $>$ או $=$. ★☆☆

א. $3 \bigcirc -5$

ב. $-2 \bigcirc -7$

ג. $-1 \bigcirc 0$

ד. $-3.4 \bigcirc -3.5$

ה. $-\frac{1}{4} \bigcirc -\frac{1}{2}$

ו. $4 \bigcirc -(-4)$

5 סדרו מהקטן לגדול ★★☆

א. $-0.5,\quad 2.5,\quad 0,\quad -8,\quad 5,\quad -3$

_____

6 חיבור וחיסור ★★☆

א. ____ = 5 + (−2)　　ב. ____ = −4 + 9　　ג. ____ = −6 + (−3)

ד. ____ = 5 − (−2)　　ה. ____ = −3 − 4　　ו. ____ = −7 − (−7)

ז. ____ = 2 − 9　　ח. ____ = −1.5 + 4　　ט. ____ = (−8) − (−3)

7 תרגילים עם כמה פעולות ★★☆

א. ____ = −3 + 5 − 8 + 2　　ב. ____ = 10 − (−4) + (−6)

ג. ____ = (−2) + (−3) − (−10)　　ד. ____ = 4 − (9 − 13)

ה. ____ = −2.5 − 1.5 + 6　　ו. ____ = −(3 − 7) − 5

8 השלימו את המספר החסר ★★☆

א. 6 = ____ + (−4)　　ב. −2 = 5 + ____　　ג. 8 = ____ − 3

ד. −1 = ____ − 9　　ה. −10 = 6 − ____　　ו. −7 = ____ + (−2)

9 טבלת טמפרטורות הטמפרטורות בחמש ערים בבוקר חורף. ★★☆

חרמון	−7
צפת	−1
ירושלים	2
באר שבע	4
אילת	11

א. באיזו עיר הכי קר? _____

ב. מה ההפרש בין אילת לחרמון? _____

ג. בכמה מעלות חם יותר בירושלים מאשר בצפת? _____

ד. מה הטמפרטורה הממוצעת בחמש הערים? _____

10 המשיכו את הסדרה ★★☆

א. ____, ____, −5, −3, −1, 1,　　ב. ____, ____, 10, 6, 2,　　ג. ____, ____, −20, −15, −10,

11 אתגר ★★★

א. כתבו שני תרגילי חיבור שונים שתוצאתם **−5**. בכל תרגיל, לפחות מחובר אחד שלילי.

א. תרגיל ראשון: _____

ב. תרגיל שני: _____

ב. האם הסכום של שני מספרים שליליים יכול להיות חיובי? הסבירו.

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

מספרים מכוונים – כפל, חילוק ומערכת צירים

תזכורת כפל וחילוק: סימנים **שווים** – התוצאה חיובית; סימנים **שונים** – התוצאה שלילית. למשל: $(-5) \cdot (-6) = 30$

שימו לב: $(-3) \cdot (-3) = 9$, אבל $-(3 \cdot 3) = -9$ = -3^2

1 כפל וחילוק ★★☆

א. $3 \cdot (-4) =$ _____ ב. $(-5) \cdot (-6) =$ _____ ג. $-8 \cdot 0 =$ _____

ד. $(-36) : 4 =$ _____ ה. $(-6) : (-3) =$ _____ ו. $45 : (-9) =$ _____

ז. $(-1) \cdot (-1) \cdot (-1) =$ _____ ח. $-2.5 \cdot 4 =$ _____ ט. $(-7) \cdot (-2) \cdot 5 =$ _____

2 השלימו את המספר החסר ★★☆

א. $12 = (-3) \cdot$ _____ ב. $4 =$ _____ $: (-20)$ ג. $-42 =$ _____ $\cdot 6$

ד. $-8 = (-2) :$ _____ ה. $0 =$ _____ $\cdot (-9)$ ו. $10 =$ _____ $: -50$

3 סדר פעולות קודם סוגריים, אחר כך כפל וחילוק, ובסוף חיבור וחיסור. ★★☆

א. $(-3 + 5) - 4 \cdot (4 - 9) =$ _____ ב. $-2 \cdot 3 + 10 : (-5) =$ _____

ג. $(-4) \cdot (-2) - 3 \cdot (-1) =$ _____ ד. $12 : (-3) - (-2) \cdot 5 =$ _____

ה. $-(6 - 10) \cdot (-2) =$ _____ ו. $(-18) : (2 - 5) + 1 =$ _____

4 חזקות עם בסיס שלילי ★★☆

א. $(-3)^2 =$ _____ ב. $-3^2 =$ _____ ג. $(-2)^3 =$ _____

ד. $(-1)^7 =$ _____ ה. $(-1)^{10} =$ _____ ו. $-2^4 =$ _____

ז. $10 - 3^2 =$ _____ ח. $3 - (-3)^3 =$ _____ ט. $(-5)^2 - 5^2 =$ _____

5 חיובי או שלילי? בלי לחשב – כתבו אם התוצאה חיובית, שלילית או אפס. ★★☆

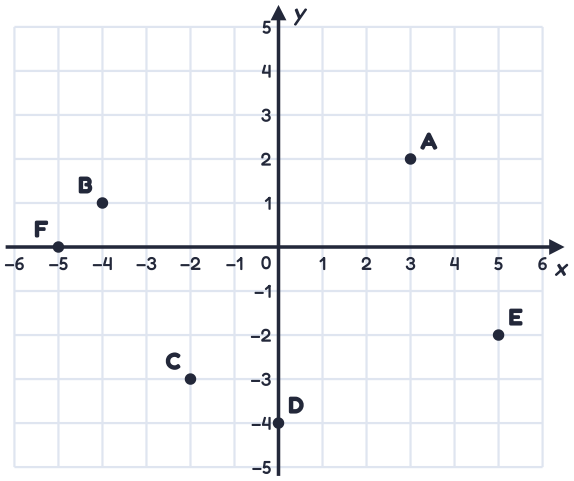
א. $(-2) \cdot (-5) \cdot (-3)$ _____ ב. $(-1)^{20}$ _____ ג. $0 \cdot (-7)$ _____

ד. $(-2)^5$ _____ ה. $(-4) : (-4) \cdot (-4)$ _____ ו. $(-1) \cdot (-9)^2$ _____

6 מערכת צירים

★★☆

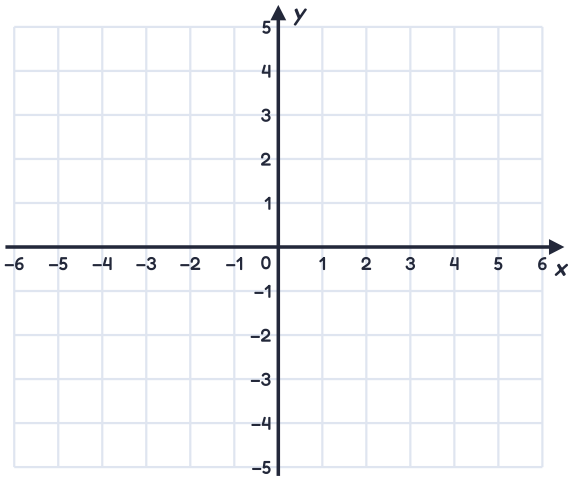
א. כתבו את השיעורים של כל נקודה



A(____, ____) B(____, ____) C(____, ____)

D(____, ____) E(____, ____) F(____, ____)

ב. סמנו את הנקודות



$P(2, 4)$ $Q(-3, -2)$

$R(-5, 3)$ $S(4, 0)$

7 משולש במערכת צירים ספרו משבצות.

★★☆

א. הורידו גובה מהקדקוד A לצלע BC. מה השיעורים של נקודת החיתוך D?

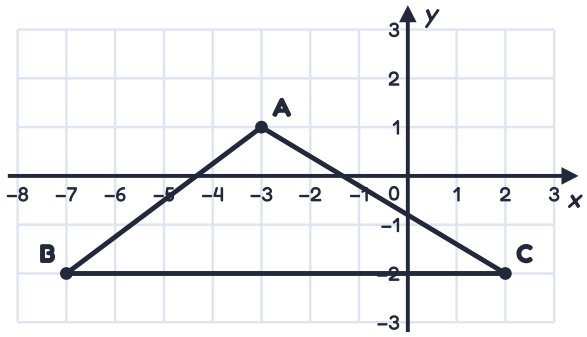
_____

ב. מה אורך הגובה AD? ומה אורך הצלע BC?

_____

ג. מה השטח של המשולש ABC?

_____



8 הקדקוד החסר אפשר לשרטט במערכת הצירים שלמעלה.

★★☆

א. שלושה קדקודים של ריבוע הם $(1, 1)$, $(3, -1)$ ו-$(-3, -3)$.

א. הקדקוד הרביעי: _____

ב. השטח של הריבוע: _____

ב. שלושה קדקודים של מלבן הם $(-2, 4)$, $(5, 4)$ ו-$(5, 1)$.

א. הקדקוד הרביעי: _____

ב. ההיקף של המלבן: _____

9 אתגר

★★★

א. כופלים **5** מספרים שליליים. האם המכפלה חיובית או שלילית? ומה אם כופלים **6** מספרים שליליים?

תשובה: _____

ב. כתבו שני תרגילי כפל שונים שתוצאתם **12−**, ושני תרגילי חילוק שתוצאתם **3−**.

א. כפל: _____

ב. חילוק: _____

שם: _____ תאריך: _____

פתרון משוואות

תזכורת משוואה היא כמו **מאזניים מאוזנים**: מותר להוסיף, להחסיר, לכפול או לחלק את שני האגפים באותו מספר (חוץ מאפס).

בסוף בודקים בהצבה: אם $x = 3$, אז $3x + 2 = 3 \cdot 3 + 2 = 11$

1 איזה מספר הוא הפתרון? הציבו כל מספר, והקיפו את הפתרון. ★★★

א. $3x + 1 = 10$ — (2) (3) (5)

ב. $20 - x = 14$ — (4) (6) (34)

ג. $2x - 3 = -7$ — (−2) (2) (5)

ד. $x : 4 = 3$ — (7) (12) (0.75)

ה. $5 - x = 8$ — (−3) (3) (13)

ו. $4x + 4 = 0$ — (−1) (0) (1)

2 פתרו ★★★

א. $x + 7 = 12$

ב. $x - 4 = 9$

ג. $5x = 35$

ד. $x : 3 = 6$

ה. $12 - x = 5$

ו. $4x = -20$

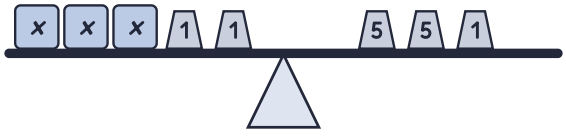
ז. $x + 9 = 2$

ח. $-3x = 18$

ט. $0.5x = 7$

3 מאזניים כל הקופסאות שוקלות אותו דבר. כתבו משוואה ומצאו כמה שוקלת קופסה. ★★★

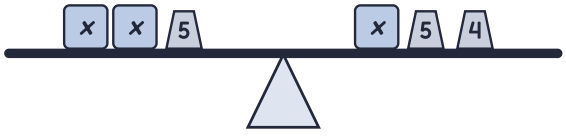
א.



משוואה: _____

קופסה שוקלת: _____

ב.



משוואה: _____

קופסה שוקלת: _____

4 משוואות בכמה שלבים

כתבו את השלבים במשבצות, ובדקו בהצבה.

★★☆

א. $2x + 5 = 17$

ב. $3x - 4 = 11$

ג. $7 - 2x = 1$

ד. $4x + 3 = -9$

ה. $x : 2 + 3 = 8$

ו. $5x - 2 = 3x + 8$

ז. $6(x - 1) = 24$

ח. $2(x + 3) = 5x - 9$

5 משוואות עם מספרים עשרוניים

★★☆

א. $0.2x + 1 = 3$

ב. $x : 5 - 2 = 1$

ג. $1.5x = 4.5$

ד. $3x + 0.5 = 2$

ה. $-2x + 7 = 7$

ו. $x : 4 = -1.5$

6 בדקו בהצבה

★★☆

א. דנה פתרה את המשוואה $3x + 4 = 19$. התשובה שלה: $x = 6$.

האם צדקה? מה הפתרון? _____

ב. יואב פתר את המשוואה $x - 10 = 13$. התשובה שלו: $x = -3$.

האם צדק? _____

7 אתגר – חשבתי על מספר

כתבו משוואה ופתרו.

★★★

א. חשבתי על מספר, כפלתי אותו ב-4 והוספתי 7. קיבלתי 35. על איזה מספר חשבתי?

המשוואה והפתרון: _____

ב. חשבתי על מספר, החסרתי ממנו 6 וכפלתי ב-3. קיבלתי 12-. על איזה מספר חשבתי?

המשוואה והפתרון: _____

שם: _____ תאריך: _____

שאלות מילוליות ומשוואות

תזכורת שלבי הפתרון: **1.** בוחרים משתנה – מה מסמן x? **2.** כותבים את שאר הגדלים בעזרת x. **3.** כותבים משוואה ופותרים. **4.** בודקים שהתשובה מתאימה לסיפור, וכותבים תשובה במשפט.

1 כתבו משוואה ופתרו סמנו את המספר ב-x. ★☆☆

א. מספר ועוד 8 שווה 20.
משוואה: _____ פתרון: _____

ב. פי 3 ממספר הוא 27.
משוואה: _____ פתרון: _____

ג. מספר פחות 5 שווה 2−.
משוואה: _____ פתרון: _____

ד. חצי ממספר, ועוד 4, שווה 10.
משוואה: _____ פתרון: _____

ה. סכום של מספר והמספר העוקב לו הוא 31.
משוואה: _____ פתרון: _____

ו. פי 2 ממספר, פחות 7, שווה 1−.
משוואה: _____ פתרון: _____

ז. 4 פחות מספר שווה 10.
משוואה: _____ פתרון: _____

ח. מספר כפול 5, ועוד 3, שווה 12−.
משוואה: _____ פתרון: _____

2 בעיות כתבו מה מסמן x, משוואה, פתרון ותשובה. ★★☆

א. בכיתה 32 תלמידים. מספר הבנים קטן ב-4 ממספר הבנות. כמה בנות בכיתה?

תשובה: _____

ב. היקף מלבן 46 ס"מ. האורך גדול מהרוחב ב-5 ס"מ. מה האורך ומה הרוחב?

תשובה: _____

ג. נועה קנתה 3 מחברות זהות ועט שעולה 4 ₪. היא שילמה 25 ₪. כמה עולה מחברת?

תשובה: _____

ד. לדני יש פי 3 גולות מאשר ליוסי. יחד יש להם 64 גולות. כמה גולות יש לכל אחד?

תשובה: _____

3 גילים

השלימו את הטבלה בעזרת x, ואחר כך כתבו משוואה. ★★☆

	גיל הבן	גיל האב
היום	x	
בעוד 5 שנים		

א. האב מבוגר מבנו ב-28 שנים. בעוד 5 שנים, גיל האב יהיה פי 3 מגיל הבן. בן כמה הבן היום?

משוואה ופתרון: _____

4 עוד בעיות ★★☆

א. הסכום של שלושה מספרים עוקבים הוא 75. מהם המספרים?

תשובה: _____

ב. נסיעה במונית עולה 12 ₪ בהתחלה, ועוד 4 ₪ לכל קילומטר. נסיעה עלתה 68 ₪. כמה קילומטרים נסעו?

תשובה: _____

ג. דנה קראה ספר בשלושה ימים. ביום השני קראה 10 עמודים יותר מביום הראשון, וביום השלישי פי 2 מביום הראשון. בסך הכול קראה 130 עמודים. כמה קראה ביום הראשון?

תשובה: _____

ד. במשולש שווה שוקיים, כל שוק ארוכה מהבסיס ב-3 ס"מ. ההיקף 36 ס"מ. מה אורך הבסיס?

תשובה: _____

5 אתגר – מטבעות ★★★

א. בקופה 50 מטבעות: חלקם של 2 ₪ והשאר של 5 ₪. בסך הכול יש בקופה 166 ₪. כמה מטבעות של 5 ₪ יש בקופה?

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

זוויות

תזכורת **זוויות צמודות** משלימות זו את זו ל-**180°**. **זוויות קודקודיות** שוות זו לזו.
בין שני ישרים **מקבילים** וישר שחותך אותם: זוויות **מתאימות** שוות, וזוויות **מתחלפות** שוות.

1 מדדו במד-זווית

כתבו את גודל הזווית ואת סוגה: חדה, ישרה או קהה. ★☆☆

א.



_____ °

_____

ב.



_____ °

_____

ג.



_____ °

_____

ד.



_____ °

_____

2 הזווית בין מחוגי השעון

בשעה אחת מחוג השעות עובר **30°**. ★☆☆

א.



בשעה **3:00**

_____ °

ב.



בשעה **5:00**

_____ °

ג.



בשעה **6:00**

_____ °

ד.



בשעה **1:00**

_____ °

3 סכום והפרש של זוויות

★★☆

א. סכום שתי זוויות הוא זווית ישרה. זווית אחת גדולה ב-**30°** מהשנייה. מה גודל כל זווית?

תשובה: _____

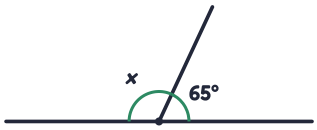
ב. זווית אחת גדולה פי **3** מזווית אחרת, והפרש הזוויות הוא **50°**. מה גודל כל זווית?

תשובה: _____

4 זוויות צמודות

הקו התחתון הוא ישר. מצאו את **x**. ★★☆

א.



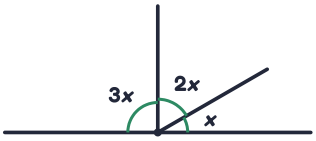
x = _____ °

ב.



x = _____ °

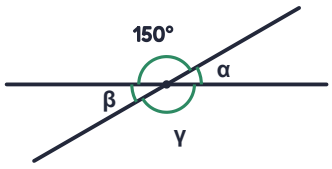
ג.



x = _____ °

5 זוויות קודקודיות

שני ישרים נחתכים. ★★☆



א. $\alpha =$ _____ °

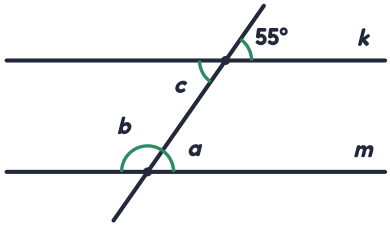
ב. $\beta =$ _____ °

ג. $\gamma =$ _____ °

ד. אילו זוגות של זוויות קודקודיות יש בשרטוט? _____

6 ישרים מקבילים וישר חותך

הישרים k ו־m מקבילים. ★★☆



א. $a =$ _____ °

ב. איזה זוג זוויות הן a והזווית של $55°$? _____

ג. $b =$ _____ °

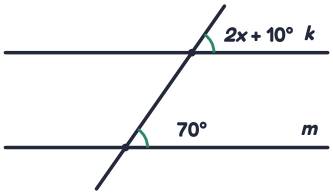
ד. $c =$ _____ °

ה. אילו מהזוויות a, b, c שוות זו לזו? _____

7 מקבילים ואלגברה

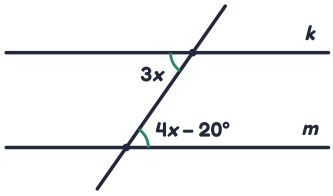
הישרים k ו־m מקבילים. מצאו את x ואת גודל הזוויות. ★★★

א.



$x =$ _____

ב.



$x =$ _____

8 חוצה זווית

חוצה זווית מחלק אותה לשתי זוויות שוות. ★★☆

א. חוצה זווית של $76°$ יוצר שתי זוויות של _____ °

ב. חוצה זווית יצר זווית של $35°$. הזווית המקורית: _____ °

ג. חוצה זווית שטוחה יוצר שתי זוויות של _____ °

ד. זווית של $130°$ חצו פעמיים (חצי, ואז שוב חצי). הזווית הקטנה: _____ °

9 אתגר ★★★

א. במשולש ישר זווית, זווית חדה אחת היא $35°$. מה גודל הזווית החדה השנייה?

תשובה: _____

ב. מעבירים חוצי זוויות לשתי זוויות צמודות. מה הזווית בין שני החוצים? הסבירו.

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

שטחים: משולש, מקבילית וטרפז

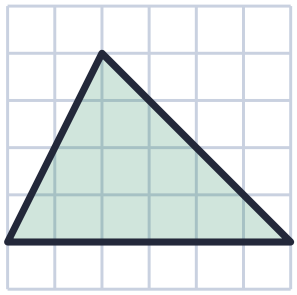
תזכורת שטח מקבילית: צלע × הגובה אליה • שטח משולש: (צלע × הגובה אליה) : 2

שטח טרפז: (סכום הבסיסים × הגובה) : 2. **הגובה** מאונך לבסיס.

1 שטח על משבצות

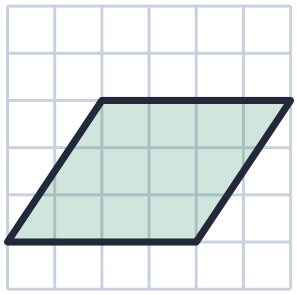
כל משבצת היא יחידת שטח אחת. ★☆☆

א.



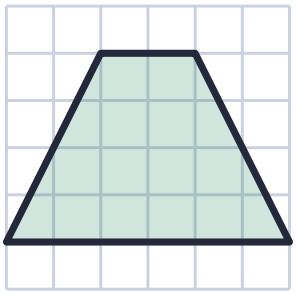
_____ משבצות

ב.



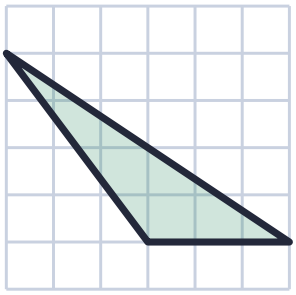
_____ משבצות

ג.



_____ משבצות

ד.

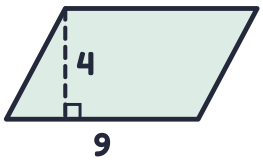


_____ משבצות

2 חשבו את השטח

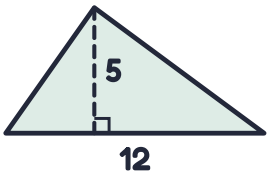
המידות בס"מ. הקו המקווקו הוא גובה. ★☆☆

א.



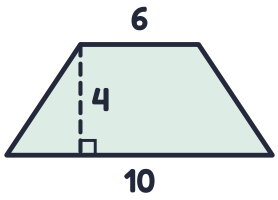
_____ סמ"ר

ב.



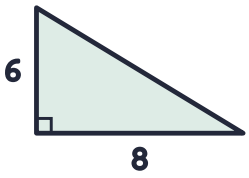
_____ סמ"ר

ג.



_____ סמ"ר

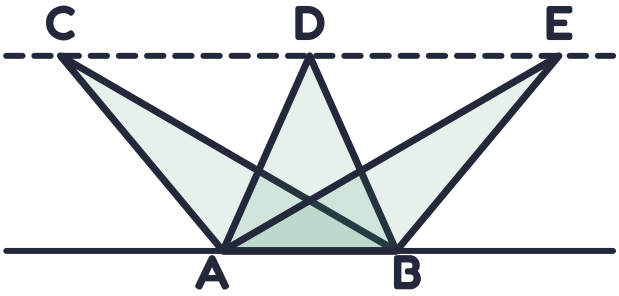
ד.



_____ סמ"ר

3 שלושה משולשים

הישר המקווקו מקביל לבסיס AB. ★★☆



א. שלושת המשולשים ABC, ABD ו-ABE נראים שונים מאוד.

למי מהם השטח הגדול ביותר? הסבירו. _____

4 מצאו את האורך החסר ★★☆

א. שטח משולש **24** סמ"ר, והבסיס **8** ס"מ. הגובה לבסיס: _____ ס"מ

ב. שטח מקבילית **45** סמ"ר, והגובה **5** ס"מ. הצלע: _____ ס"מ

ג. שטח טרפז **35** סמ"ר, והבסיסים **4** ס"מ ו-**10** ס"מ. הגובה: _____ ס"מ

ד. שטח מלבן **3.6** מ"ר, והרוחב **1.2** מ'. האורך: _____ מ'

5 יחידות שטח ריבוע של **1** מ' על **1** מ' מכיל **100** · **100** ריבועים של סנטימטר. ★★☆

א. **1** מ"ר הוא _____ סמ"ר

ב. **3** מ"ר הם _____ סמ"ר

ג. **25,000** סמ"ר הם _____ מ"ר

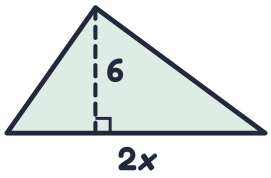
ד. **1** סמ"ר הוא _____ ממ"ר

ה. שטח חדר שמידותיו **4** מ' על **3.5** מ': _____ מ"ר

ו. שטח של דף **20** ס"מ על **30** ס"מ: _____ סמ"ר

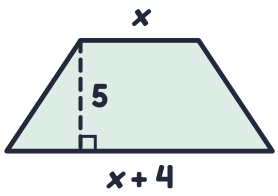
6 כתבו ביטוי לשטח האורכים בס"מ. ★★☆

א.



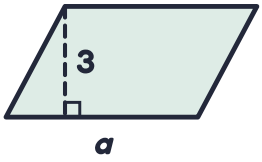
שטח: _____

ב.



שטח: _____

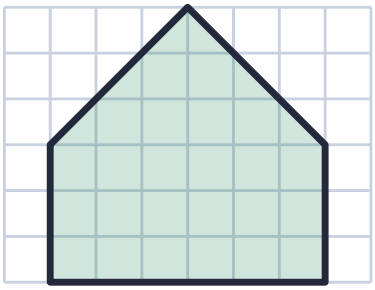
ג.



שטח: _____

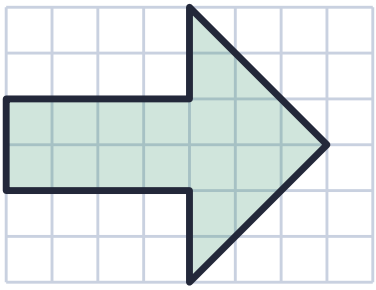
7 צורות מורכבות על משבצות חלקו למלבנים ולמשולשים. ★★☆

א.



השטח: _____ משבצות

ב.



השטח: _____ משבצות

8 אתגר ★★★

א. בתוך מלבן **10** על **6** משרטטים משולש: הבסיס שלו הוא צלע של המלבן, והקדקוד השלישי על הצלע שמולה.

א. מה שטח המשולש? _____

ב. איזה חלק הוא משטח המלבן? _____

ב. למשולש צלעות באורך **10** ס"מ ו-**12** ס"מ. הגובה לצלע של **10** ס"מ הוא **6** ס"מ.

מה אורך הגובה לצלע של **12** ס"מ? _____

שם: _____ תאריך: _____

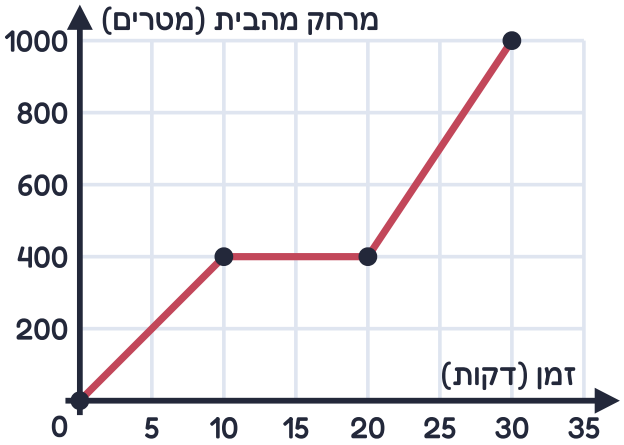
פונקציות וייצוגים

תזכורת **פונקציה** מתארת קשר בין שני גדלים: כל ערך של המשתנה x קובע ערך אחד של y.

אפשר להציג פונקציה **במילים**, **בטבלה**, **בגרף** או **בביטוי אלגברי**, למשל $y = 3x + 10$

1 הדרך לבית הספר

הגרף מתאר את המרחק של נועה מהבית בזמן ההליכה לבית הספר. ★★★



א. מה המרחק מהבית אחרי 10 דקות?

_____

ב. מה עשתה נועה בין הדקה ה-10 לדקה ה-20?

_____

ג. כמה זמן נמשכה כל הדרך?

_____

ד. מה המרחק מהבית לבית הספר?

_____

ה. באיזה קטע הלכה מהר יותר: בעשר הדקות הראשונות, או בעשר הדקות האחרונות?

_____

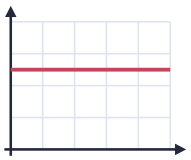
2 איזה גרף מתאים לסיפור?

כתבו מתחת לכל גרף את מספר הסיפור המתאים. ★★★

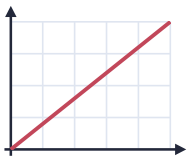
סיפור 1: ממלאים בריכה במים בקצב קבוע. (גובה המים לפי הזמן)

סיפור 2: מכונית חונה ליד הבית. (המרחק מהבית לפי הזמן)

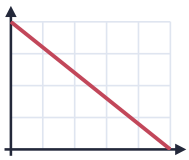
סיפור 3: נר דולק ומתקצר. (גובה הנר לפי הזמן)



ג. _____



ב. _____

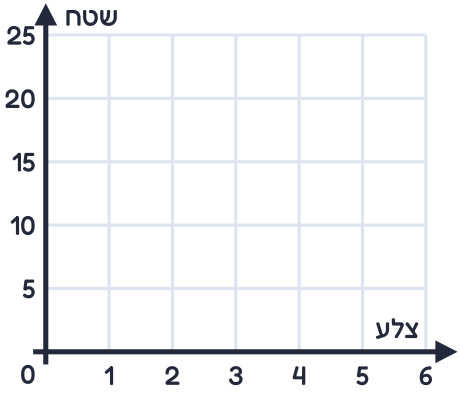


א. _____

3 שטח ריבוע כפונקציה של הצלע

השלימו את הטבלה, וסמנו את הנקודות במערכת הצירים. ★★★

אורך הצלע (ס"מ)	1	2	3	4	5
שטח (סמ"ר)					



א. כתבו ביטוי לשטח ריבוע שצלעו x:

_____

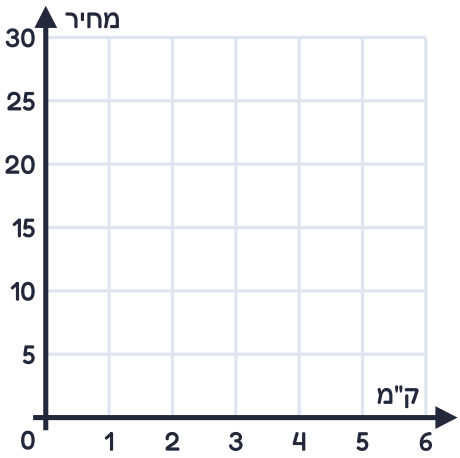
ב. האם הנקודות נמצאות על קו ישר?

_____

4 מונית – ארבעה ייצוגים

מחיר נסיעה: 10 ₪ בהתחלה, ועוד 3 ₪ לכל קילומטר. ★★☆

ק"מ	0	1	2	3	4	5
מחיר (₪)						



א. כתבו ביטוי למחיר נסיעה של x ק"מ:

_____

ב. כמה קילומטרים אפשר לנסוע ב-40 ₪?

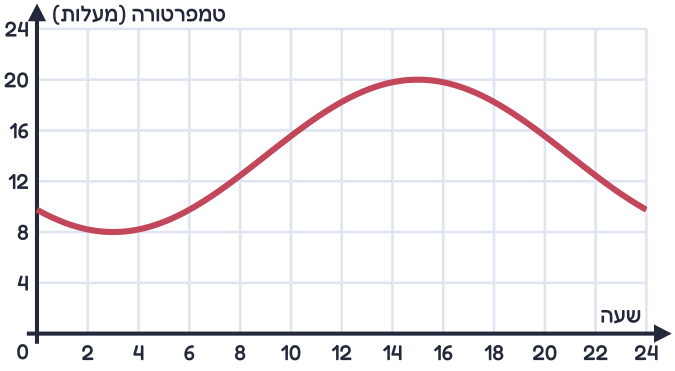
_____

ג. האם המחיר משתנה בקצב אחיד? הסבירו.

_____

5 טמפרטורה במשך יממה

★★☆



א. באיזו שעה הכי קר? מה הטמפרטורה אז?

_____

ב. באיזו שעה הכי חם? מה הטמפרטורה אז?

_____

ג. באילו שעות הטמפרטורה עולה?

_____

ד. באילו שעות הטמפרטורה יורדת?

_____

6 מצאו את הכלל

כתבו ביטוי ל-y בעזרת x. ★★☆

א.

x	1	2	3	4
y	4	7	10	13

$y =$ _____

ב.

x	0	1	2	3
y	5	3	1	−1

$y =$ _____

ג.

x	1	2	3	4
y	10	20	30	40

$y =$ _____

ד.

x	2	4	6	8
y	1	2	3	4

$y =$ _____

7 אתגר – קצב אחיד או לא אחיד?

★★★

טבלה א

x	0	1	2	3	4
y	0	5	10	15	20

טבלה ב

x	0	1	2	3	4
y	0	1	4	9	16

א. באיזו טבלה y גדל בקצב אחיד? איך רואים?

_____

ב. הגרף של איזו טבלה הוא קו ישר?

_____

שם: _____ תאריך: _____

משולש ומנסרה משולשת

תזכורת סכום הזוויות במשולש הוא **180°**. בכל משולש, סכום שתי צלעות גדול מהצלע השלישית.

מנסרה משולשת: שני בסיסים משולשים חופפים ושלוש פאות מלבניות. נפח: שטח הבסיס × אורך המנסרה.

1 הזווית השלישית ★★☆

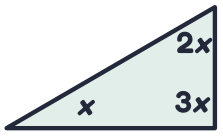
מצאו את הזווית השלישית, וכתבו את סוג המשולש: חד זווית, ישר זווית או קהה זווית.

	זווית ראשונה	זווית שנייה	זווית שלישית	סוג המשולש
א	50°	60°		
ב	90°	35°		
ג	120°	25°		
ד	60°	60°		
ה	45°	45°		
ו	100°	40°		

2 מצאו את הזוויות ★★☆

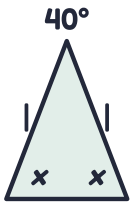
כתבו משוואה, ופתרו.

א.



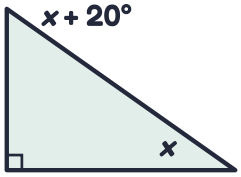
$x =$ _____°

ב.



$x =$ _____°

ג.



$x =$ _____°

3 שרטטו משולש ★★☆

בעזרת סרגל, מחוגה ומד-זווית.

א. שרטטו משולש שאורכי צלעותיו **6** ס"מ, **5** ס"מ ו-**4** ס"מ. מדדו את הזווית הגדולה.

הזווית הגדולה: _____

ב. שרטטו משולש עם צלע של **5** ס"מ, וזוויות של **50°** ו-**70°** בקצותיה. מדדו את הזווית השלישית.

הזווית השלישית: _____

4 האם אפשר לבנות משולש? ★★☆

אורכי שלוש צלעות בס"מ. כתבו כן או לא.

א. 3, 4, 5: _____

ב. 2, 3, 6: _____

ג. 5, 5, 9: _____

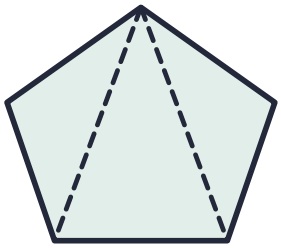
ד. 4, 4, 8: _____

ה. 7, 10, 2: _____

ו. 6, 8, 10: _____

5 סכום הזוויות במצולע

מחלקים את המצולע למשולשים מקדקוד אחד. ★★☆



מספר הצלעות	3	4	5	6	8
מספר המשולשים					
סכום הזוויות					

6 הזווית החסרה במרובע

★★☆

א. שלוש זוויות של מרובע: 95°, 100°, 80°.
הרביעית: ____ °

ב. שלוש זוויות של מרובע: 120°, 90°, 90°.
הרביעית: ____ °

ג. שלוש זוויות של מרובע: 110°, 70°, 110°.
הרביעית: ____ °

ד. שלוש זוויות של מרובע: 100°, 45°, 135°.
הרביעית: ____ °

7 זווית במצולע משוכלל

במצולע משוכלל כל הזוויות שוות. ★★☆

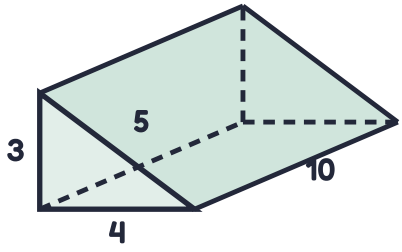
א. מחומש משוכלל:
כל זווית ____ °

ב. משושה משוכלל:
כל זווית ____ °

ג. מתומן משוכלל:
כל זווית ____ °

8 מנסרה משולשת

בסיס המנסרה – משולש ישר זווית. המידות בס"מ. ★★☆



א. כמה פאות, מקצועות וקדקודים יש למנסרה? _____

ב. מה השטח של בסיס אחד? _____

ג. מה השטח של שלוש הפאות המלבניות יחד? _____

ד. מה שטח הפנים של המנסרה? _____

ה. מה הנפח של המנסרה? _____

9 אתגר

★★★

א. במשולש שווה שוקיים, זווית הבסיס גדולה פי 2 מזווית הראש. מה הזוויות?

תשובה: _____

ב. למשולש צלעות של 4 ס"מ ו-9 ס"מ. אורך הצלע השלישית מספר שלם. מה האורכים האפשריים?

תשובה: _____